



Práctica · Semana 11

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 11

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Calcule la transformada de Laplace de Z^2 para Z normal estándar.

Ejercicio 2

Pruebe que $Z^T P Z \sim \chi_r^2$ para un proyector ortogonal de rango r .

Ejercicio 3

Derive la independencia de $\bar{X}$ y S^2 en una muestra normal.

Ejercicio 4

Halle la distribución de $(n-1)S^2/\sigma^2$ y su esperanza.

Ejercicio 5

Si $Z \sim N(0, 1)$ y $V \sim \chi_\nu^2$ independientes, explique por qué $Z/\sqrt{V/\nu}$ no es normal para ν finito.